

ASCII BASE:

AMERICAN STANDARD FOR INFORMATION INTERCHANGE PUÒ RAPPRESENTARE FINO A 2^7 CARATTERI, UTILIZZANDO 7 BIT + 1 BIT DI PARITÀ.

ASCII ESTESO:

È UNA VERSIONE ESTESA DELL'ASCII BASE, PUÒ RAPPRESENTARE FINO A 2^8 CARATTERI. NE ESISTONO DI DIVERSE VERSIONI CHIAMATI "CODEPAGES". (IL PRIMO FU LATIN-1)

IN UN FILE DI TESTO NON POSSO METTERE CARATTERI DI DIVERSI CODEPAGES. (MOJIBAKE). INFATTI UN CALCOLATORE CHE USA UN TIPO DI CODEPAGE NON PUÒ PARLARE CON UN ALTRO CALCOLATORE CHE UTILIZZA UN CODEPAGE DIFFERENTE.

UNICODE:

PER QUESTO VIENE IDEATO L'UNICODE, IL QUALE ASSEGNA UN CODICE UNIVOCO AD OGNI CARATTERE E SIMBOLO ESISTENTE, ^{PER STANDARDIZZARE} CHIAMATO CODEPOINT, IL QUALE PUÒ ESSERE CODIFICATO IN DIVERSI FORMATI COME: UCS-2, UTF-8, UTF-16 E UTF-32.

UCS-2:

È LA PRIMA VERSIONE DI CODIFICA DELL'UNICODE (UNICODE 1.0), È UNA CODIFICA A LUNGHEZZA FISSA A 2 BYTE E PUÒ CODIFICARE FINO A 65 536 CARATTERI, MA ESSENDO COMUNQUE TROPPO POCCHI SI È DECISO DI AGGIUNGERE ALTRI 16 PIANI (UTF-16) IN MODO DA RAPPRESENTARE $2^{16} \times 17$ CODEPOINT.

UTF-16:

È UNA CODIFICA A LUNGHEZZA VARIABILE, I PRIMI CODEPOINT DA 0000-FFFF SONO RAPPRESENTATI COME IN UCS-2 E I CODEPOINT SUI SUCCESSIVI 16 PIANI SONO COMPOSTI DA 2 PAROLE DA 16 BIT:

- 1) $D800 + (\text{CODEPOINT} - 0 \times 10000) \gg 10$ (SHIFTATO DI 10 BIT A DESTRA)
- 2) $DC00 + 10 \text{ BIT MENO SIGNIFICATIVI}$

UTF-8:

È UNA CODIFICA A LUNGHEZZA VARIABILE DA 1 A 6 BYTE, È RETROCOMPATIBILE CON LA CODIFICA ASCII (UTILIZZA 2 BYTE PER L'ASCII ESTESO), POSSIENE PREFISSI DIVERSI TRA IL PRIMO BYTE E I SUCCESSIVI E PERMETTE DI RISPARMIARE SPAZIO RISPETTO A CODIFICHE A LUNGHEZZA FISSA E RISPETTO UTF-16. INOLTRE RISPETTO ALL'UTF-16 NON HA BISOGNO DI ORDINAMENTO PERCHÉ VENGONO TRASMESSI BYTE ALLA VOLTA E L'ORDINE È SEMPRE QUELLO.

COSA È UN'IMMAGINE DIGITALE?

RAPPRESENTAZIONE DISCRETA DELLA REALTÀ, SUDDIVISA IN UNA GRIGLIA DI ELEMENTI CHIAMATI **PIXELS** (PICTURE ELEMENTS).

COSA CAMBIA TRA IMMAGINE IN RASTER E VETTORIALE?

CON IL METODO **RASTER**, L'IMMAGINE È UNA **MATRICE DI PIXEL**, MA SE INGRANDITA **PERDE QUALITÀ** (JPEG, PNG).

CON IL METODO **VETTORIALE**, L'IMMAGINE È DESCRITTA DA **FORMULE MATEMATICHE**, PUÒ ESSERE INGRANDITA ALL'INFINITO SENZA PERDERE **QUALITÀ**. (SVG, PDF).

COME SI CALCOLA IL PESO DI UN'IMMAGINE?

$$\text{DIMENSIONE (IN BIT)} = \underbrace{\text{LARGHEZZA} \times \text{ALTEZZA}}_{\text{RISOLUZIONE}} \times \underbrace{\text{PROFONDITÀ (K)}}_{\text{NUMERO DI BIT USATO A PIXEL}}$$

ANCHE CON:

$$\text{LUNGHEZZA (POLLICI)} \times \text{DPI}$$

RISOLUZIONE

NUMERO DI BIT USATO A PIXEL

1 BIT / 8 BIT / 24 BIT

↓ ↓ ↓
BIANCO E NERO PURO 256 COLORI TRUE COLOR (RGB)

DIMI I VARI MODELLI DI COLORE.

- **RGB** (RED, GREEN, BLU): SI USA PER I **MONITOR** (**ADDITIVA**).
- **CMY** (CYAN, MAGENTA, YELLOW): SI USA PER LA **STAMPA** (**SOTTRATTIVA**).
- **PALETTE**: PER RISPARMIARE **SPAZIO**, SI USA UN INDICE (ES. 8 BIT) CHE PUNTA LA "TABELLA DEI COLORI". (GIF).

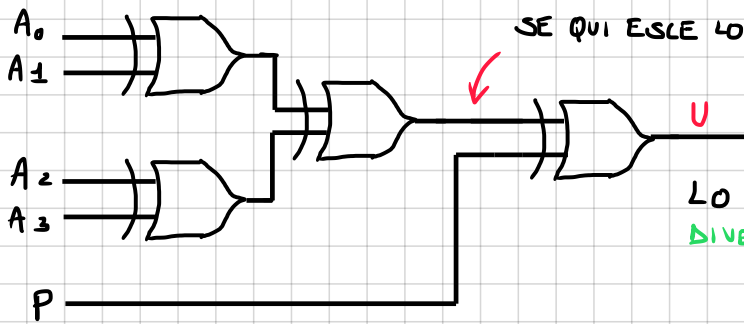
QUALI SONO LE TECNICHE DI COMPRESSIONE?

- **LOSSLESS**: L'IMMAGINE È **IDENTICA** ALL'ORIGINALE, COMPRIME SEQUENZE DI PIXEL UGUALI, TIPO **AAAAA** DIVENTA **5A** (OTTIMO CON IMMAGINI SEMPLICI). } CARTONI ANIMATI
- **LOSSY**: ELIMINA INFORMAZIONI CHE L'ESSERE UMANO FA FATICA A PERCEPIRE.

DIVERSI FORMATI:

- **GIF**: COMP. LOSSLESS, MASSIMO 256 COLORI (PALETTE), SUPPORTA ANIMAZIONI.
- **JPEG**: COM. LOSSY, IDEALE PER FOTOGRAFIE, SUPPORTA 16 MILIONI DI COLORI.
- **PNG**: COMP. LOSSLESS, SUPPORTA **TRUE COLOR**.
- **TIFF**: ALTA QUALITÀ, USATO PER **SCANNER** E **STAMPA PROFESSIONALE**.

VERIFICATORE DI PARITÀ (4 BIT):



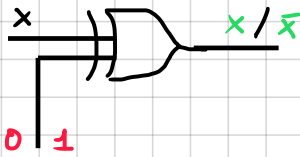
SE QUI ESCE LO STESSO VALORE DI P ALLORA $U = 0$ SENNO $U = 1$

E POTRÀ ESSERE INTERPRETATO COME **ERRORE** DI PARITÀ.

LO **XOR** HA ESITO VERO QUANDO I 2 INPUT SONO **DIVERSI** (PER QUESTO SI CHIAMA **EXCLUSIVE OR**).

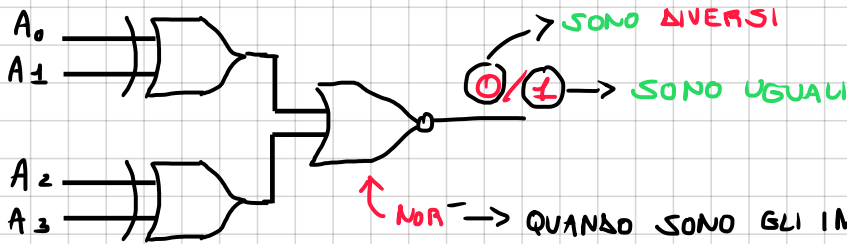
P È UN BIT DI CONTROLLO, SE $P = 0$ ALLORA GLI 4 NEI 4 BIT SONO **PARI** ALTRIMENTI SONO **DISPARI**.

INVERTITORE CONTROLLATO:



GRAZIE ALLE PROPRIETÀ DELLO **XOR** CON IL BIT DI CONTROLLO POSSIAMO INVERTIRE X , INFATTI $X \text{ XOR } 0 = X$ E $X \text{ XOR } 1 = \bar{X}$.

COMPARATORE (4 BIT)



NOT → QUANDO SONO GLI INPUT SONO TUTTI A ZERO HA ESITO 1.

SOMMATORE COMPLETO:

A	B	C_{IN}	SOMMA	C_{OUT}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\text{SOMMA} = \bar{A}\bar{B}C_{IN} + \bar{A}B\bar{C}_{IN} + A\bar{B}\bar{C}_{IN} + ABC_{IN} =$$

$$= C_{IN}(\bar{A}\bar{B} + AB) + \bar{C}_{IN}(\bar{A}B + A\bar{B}) =$$

$$C_{IN}(\overline{A \oplus B}) + \bar{C}_{IN}(A \oplus B) = A \oplus B \oplus C_{IN}$$

$$\text{RIPORTO} = \bar{A}BC_{IN} + A\bar{B}C_{IN} + AB\bar{C}_{IN} + ABC_{IN} =$$

$$= C_{IN}(\bar{A}B + A\bar{B}) + AB(\underbrace{C_{IN} + \bar{C}_{IN}}_1) = C_{IN}(A \oplus B) + AB$$

